



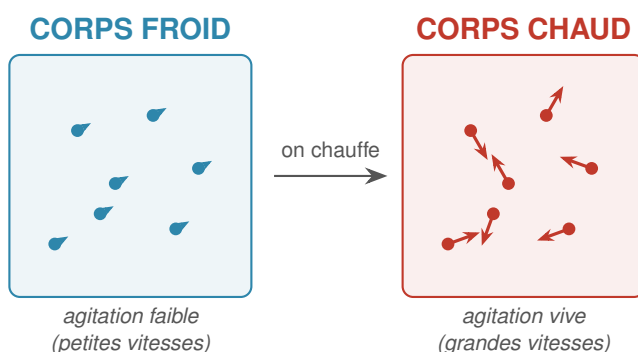
CHAPITRE 9

Énergie interne et transferts thermiques

Un ballon d'eau chaude sanitaire consomme, à lui seul, une bonne part de la facture d'électricité d'un logement : il faut beaucoup d'énergie pour chauffer l'eau, et il en faut encore pour compenser ce qu'il perd sans arrêt vers la pièce. Une tasse de café brûlant, elle, refroidit toute seule en quelques minutes. Derrière ces deux situations se cache la même grandeur : l'**énergie interne** d'un corps, celle que l'on modifie quand on le chauffe, quand il change d'état, ou quand il échange de la chaleur avec ce qui l'entoure. Ce chapitre explique comment on la calcule et dans quel sens elle circule. Le ballon d'eau chaude nous servira de fil rouge.

1 La température mesure l'agitation

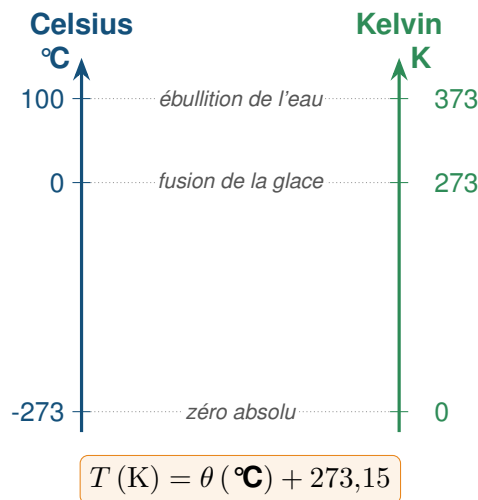
À l'échelle microscopique, la matière n'est jamais au repos : ses constituants (atomes, molécules) sont sans cesse en mouvement désordonné. Plus ce mouvement est vif, plus le corps est chaud. La **température** est justement la grandeur qui rend compte de ce degré d'agitation.



Température

La température d'un corps traduit l'**agitation** de ses constituants microscopiques : plus ils se déplacent vite, plus la température est élevée.

On utilise deux échelles. L'échelle **Celsius** (symbole θ , unité le degré Celsius, $^{\circ}\text{C}$) est calée sur l'eau : 0°C à la fusion de la glace, 100°C à son ébullition. L'échelle **Kelvin** (symbole T , unité le kelvin, K) part du **zéro absolu** ($-273,15^{\circ}\text{C}$), la température la plus basse possible, celle où l'agitation cesse.



Un écart de 1 °C vaut un écart de 1 K : les deux échelles ont le même « pas », elles sont seulement décalées.

$$T \text{ (K)} = \theta \text{ (}^{\circ}\text{C)} + 273,15$$

A retenir

La température mesure l'agitation microscopique. On la repère en degrés Celsius (θ) ou en kelvins (T), reliés par $T = \theta + 273,15$. Un *écart* de température est le même dans les deux unités.

On mesure une température avec un **thermomètre** : à dilatation de liquide (alcool coloré), à résistance électrique (sonde Pt100, dont la résistance augmente avec T), ou infrarouge (qui capte le rayonnement émis, sans contact).

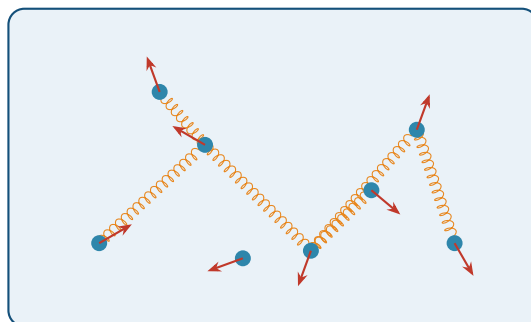
► **Exercices d'application** : exercice 1



2 L'énergie interne d'un système

On appelle **système** la portion de matière que l'on étudie (l'eau du ballon, une pièce métallique. . .). Ce système possède une énergie liée à son état microscopique : son **énergie interne**, notée U et exprimée en joules (J).

LE SYSTÈME (ici : de l'eau)



→ énergie cinétique E_c (agitation)

~ énergie potentielle E_p (interaction)

$$U = E_c + E_p$$

Elle a deux origines : l'énergie **cinétique** d'agitation des constituants (ils bougent) et l'énergie **potentielle** d'interaction entre eux (ils s'attirent et se repoussent, comme reliés par de minuscules ressorts).

Énergie interne

L'énergie interne U d'un système est la somme de l'énergie cinétique d'agitation et de l'énergie potentielle d'interaction de tous ses constituants microscopiques.

Retenons l'idée utile pour la suite : **chauffer un corps augmente son énergie interne**. Deux façons de le faire apparaissent dans ce chapitre — élever sa température, ou lui faire changer d'état.

3 Chauffer un corps : la capacité thermique massique

Quand on apporte de l'énergie à un corps *sans changer son état* (il reste liquide, ou reste solide), sa température s'élève. L'énergie à fournir est d'autant plus grande que le corps est **massif**, que l'élévation de température $\Delta\theta$ est **importante**, et que le matériau « stocke » bien l'énergie thermique. Ce dernier point est chiffré par la **capacité thermique massique** c du matériau.

Capacité thermique massique

La capacité thermique massique c d'un matériau est l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg de ce matériau pour élever sa température de 1 K. Elle s'exprime en J/(kg K) ($\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

La variation d'énergie interne d'un solide ou d'un liquide qu'on chauffe (ou refroidit) sans changement d'état s'écrit :

$$\Delta U = m c \Delta\theta$$



où m est la masse (kg), c la capacité thermique massique ($\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$) et $\Delta\theta = \theta_{\text{final}} - \theta_{\text{initial}}$ la variation de température (en $^{\circ}\text{C}$ ou en K, c'est le même écart). Si le corps se réchauffe, $\Delta U > 0$; s'il se refroidit, $\Delta U < 0$.

Quelques capacités thermiques massiques

Eau : 4180 • huile : ≈ 2000 • air : ≈ 1000 • aluminium : 900 • acier : ≈ 450 • cuivre : 385 (toutes en $\text{J}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$).

L'eau se distingue par une valeur très élevée : c'est pourquoi elle est un excellent milieu pour *stocker* et *transporter* l'énergie thermique — et pourquoi elle met du temps à chauffer.

☀ Méthode 1 — Calculer l'énergie pour chauffer un corps

1. Repérer la masse m (en kg) et lire la capacité c du matériau.
2. Calculer l'écart $\Delta\theta = \theta_{\text{final}} - \theta_{\text{initial}}$.
3. Appliquer $\Delta U = m c \Delta\theta$ et conclure avec l'unité (J), en soignant les chiffres significatifs.

Fil rouge : chauffer le ballon

Combien d'énergie faut-il pour porter les 200 kg d'eau d'un ballon de 15 $^{\circ}\text{C}$ à 60 $^{\circ}\text{C}$?

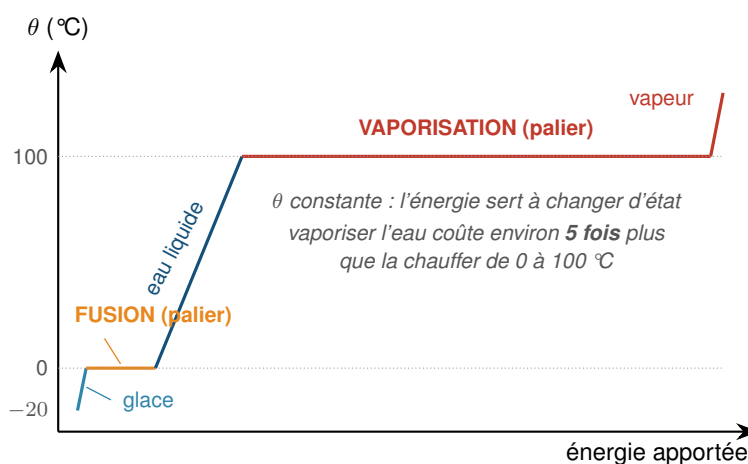
$\Delta\theta = 60 - 15 = 45 \text{ K}$, donc $\Delta U = 200 \times 4180 \times 45 = 3,76 \times 10^7 \text{ J} \approx 37,6 \text{ MJ}$, soit environ 10,4 kWh. On comprend que le chauffe-eau pèse lourd sur la facture.

► Exercices d'application : exercice 3

Pour aller plus loin : exercice 4

4 Changer d'état : l'énergie massique de changement d'état

Chauffons de la glace très froide et suivons sa température. Elle monte... puis **stagne** à 0 $^{\circ}\text{C}$ tant que la glace fond, remonte une fois toute l'eau liquide, puis **stagne à nouveau** à 100 $^{\circ}\text{C}$ pendant l'ébullition. Ces plateaux s'appellent des **paliers**.



Pendant un palier, l'énergie apportée ne sert plus à agiter davantage les molécules (la température ne bouge pas) mais à **défaire les liaisons** entre elles : c'est le changement d'état. L'énergie nécessaire est proportionnelle à la masse.



Énergie massique de changement d'état

L'énergie massique de changement d'état L d'une espèce est l'énergie qu'il faut fournir à 1 kg de cette espèce pour la faire changer d'état à *température constante*. Elle s'exprime en J/kg.

$$Q = m L$$

Pour l'eau : fusion $L_f = 334 \text{ kJ/kg}$, vaporisation $L_v = 2260 \text{ kJ/kg}$. La vaporisation coûte près de sept fois plus que la fusion : séparer complètement les molécules demande beaucoup plus d'énergie que simplement les libérer du réseau solide.

☀ Méthode 2 — Calculer l'énergie d'un changement d'état

1. Identifier le changement d'état concerné et lire l'énergie massique L correspondante.
2. Repérer la masse m (en kg) qui change d'état.
3. Appliquer $Q = m L$. Attention : pendant le changement d'état, la température ne varie pas — on n'utilise *pas* $mc\Delta\theta$ ici.

Faire fondre un glaçon

Un glaçon de 34 g sort du congélateur puis fond entièrement à 0 °C. L'énergie qu'il prélève au milieu pour fondre vaut $Q = 0,034 \times 334\,000 = 1,14 \times 10^4 \text{ J} \approx 11,4 \text{ kJ}$. C'est cette énergie, prise à la boisson, qui la refroidit efficacement.

Attention

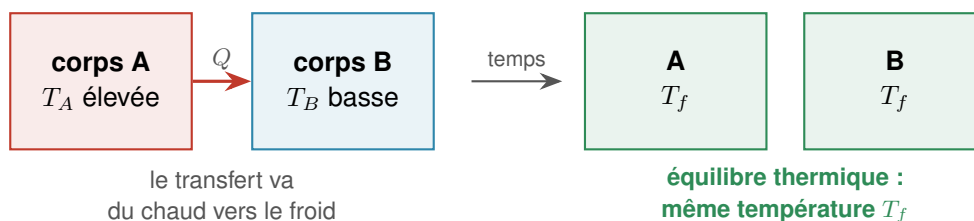
Chauffer un corps et lui faire changer d'état sont deux étapes **distinctes** : on utilise $\Delta U = mc\Delta\theta$ pour les portions *en pente* de la courbe, et $Q = mL$ pour les *paliers*. Pour un problème complet (glace → eau → vapeur), on additionne les énergies de chaque étape.

► **Exercices d'application** : exercice 5



5 Dans quel sens va le transfert ? L'équilibre thermique

Mettons en contact deux corps de températures différentes. L'expérience montre que le transfert thermique va **toujours** du corps chaud vers le corps froid — jamais l'inverse spontanément. Le corps chaud se refroidit, le froid se réchauffe, jusqu'à ce qu'ils atteignent la **même température** : c'est l'**équilibre thermique**.



A retenir

Un transfert thermique se fait spontanément du corps le plus chaud vers le plus froid. Il s'arrête quand les deux corps ont la même température finale T_f : c'est l'équilibre thermique.

Si l'ensemble des deux corps est isolé (aucun échange avec l'extérieur), toute l'énergie perdue par l'un est gagnée par l'autre : **ce qui est cédé est reçu**. Cette conservation permet de prévoir la température finale.

☀ Méthode 3 — Trouver la température finale d'un mélange

1. Repérer les deux corps, leurs masses et leurs températures initiales.
2. Écrire que l'énergie cédée par le corps chaud est reçue par le corps froid : $m_1 c_1 (T_f - \theta_1) + m_2 c_2 (T_f - \theta_2) = 0$.
3. Résoudre en T_f . Vérifier que T_f est bien *comprise entre* les deux températures de départ.

Mélange de deux eaux

On verse 200 g d'eau à 80 °C dans 300 g d'eau à 20 °C. Comme c'est la même eau (c identique), l'équilibre donne $T_f = \frac{m_1 \theta_1 + m_2 \theta_2}{m_1 + m_2} = \frac{200 \times 80 + 300 \times 20}{500} = 44$ °C. La valeur est bien entre 20 et 80 °C : cohérent.

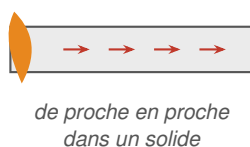
► **Exercices d'application** : exercice 6



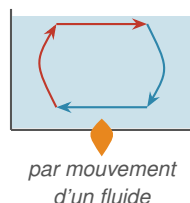
6 Les trois modes de transfert thermique

L'énergie thermique se transmet d'un corps à un autre de trois manières.

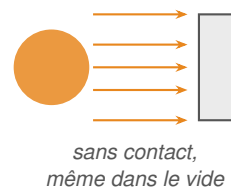
CONDUCTION



CONVECTION



RAYONNEMENT



La **conduction** propage l'énergie de proche en proche dans un solide, sans déplacement de matière (le manche métallique d'une casserole qui devient brûlant). La **convection** transporte l'énergie par le mouvement d'ensemble d'un fluide (l'air chaud d'un radiateur qui monte, l'eau qui circule dans le ballon). Le **rayonnement** transporte l'énergie sous forme d'ondes, *sans aucun contact et même dans le vide* (la chaleur du Soleil, celle d'un feu ressentie à distance).

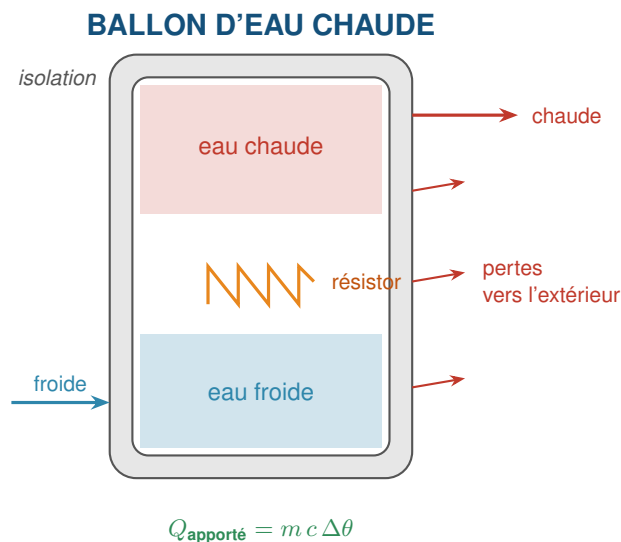
A retenir

Le mot **chaleur** désigne un *transfert* d'énergie thermique d'un corps à un autre — c'est un échange, pas une grandeur que contiendrait un corps. Un corps ne « contient » pas de la chaleur : il possède de l'énergie interne.

► Exercices d'application : exercice 2

7 Vers la terminale : le refroidissement et l'isolation

Reprenons le fil rouge. Une fois chaud, le ballon **perd** sans arrêt de l'énergie vers la pièce par ses parois : sa température baisse peu à peu s'il n'est pas réchauffé.



Vers la terminale

Deux prolongements de ce chapitre vous attendent l'an prochain, et ils tombent très souvent au bac :

- **Le refroidissement suit une loi exponentielle.** Plus un corps est chaud par rapport à la pièce, plus il perd vite : sa température décroît d'abord rapidement, puis de plus en plus lentement. En terminale, on décrira cela par une **équation différentielle** dont la solution est une **fonction exponentielle** — outil que vous construirez en mathématiques.
- **L'isolation se chiffre.** Pour limiter les pertes du ballon (ou d'un mur), on introduit en terminale le **flux thermique** et la **résistance thermique** d'une paroi : plus la paroi résiste, moins elle laisse fuir l'énergie.

Tout ce chapitre — capacité thermique, changement d'état, sens du transfert — sera alors réinvesti.

L'essentiel à retenir

Température : mesure l'agitation microscopique ; $T \text{ (K)} = \theta \text{ (}^\circ\text{C)} + 273,15$.

Énergie interne U (en J) : agitation (cinétique) + interactions (potentielle) des constituants.

Chauffer sans changer d'état : $\Delta U = m c \Delta \theta$ — pentes de la courbe.

Changer d'état (palier) : $Q = m L$ — température constante.

Sens du transfert : du chaud vers le froid, jusqu'à l'équilibre T_f ; dans un système isolé, énergie cédée = énergie reçue.

Trois modes : conduction (solide), convection (fluide), rayonnement (sans contact). La *chaleur* est un transfert, pas un contenu.